

LÀM RÕ NỘI DUNG

Đề tài: Xây dựng

Sinh viên:	Đỗ Thị Thanh Loan	Tên hệ thống:	Xây dựng
MSSV:	2251162060	Đối tượng sử dụng:	Nhân viên
Lớp:	64HTTT2	Công nghệ chính:	Python

LÀM RÕ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho công ty ICS

Sinh viên: Đỗ Thị Thanh Loan
MSSV: 2251162060
Lớp: 64HTTT2
GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Tên hệ thống: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho công ty ICS
Đối tượng sử dụng: Nhân sự công ty ICS (Admin + nhân viên)
Công nghệ chính: Python FastAPI, React/Vite, MySQL
Thời gian thực hiện: 23/03/2026 – 28/06/2026

GVPB:
Ngày nộp: 01/07/2026

BƯỚC	SINH VIÊN CẦN LÀM RÕ	CÂU TRẢ LỜI / MINH CHỨNG CỦA SV	GV PHẢN BIỆN KIỂM TRA NHANH
1  NGŨ CẢNH & BÀI TOÁN Context	- Bài toán thực tế đang tồn tại là gì? - Ai gặp vấn đề này? Trong bối cảnh nào? - Hiện trạng đang được xử lý ra sao? - Nếu không giải quyết thì ảnh hưởng gì? - Phạm vi bài toán đến đâu?	- ICS đã có hệ thống HRM nhưng chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều chức năng quản lý cần thiết. - Ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự và nhân viên gặp khó khăn khi quản lý nhân sự tập trung. - KPI và lương chưa được xử lý đầy đủ trên hệ thống, vẫn cần thống kê, tổng hợp thủ công. - Nếu không cải thiện sẽ tốn thời gian, dễ sai sót và giảm hiệu quả quản lý. - Phạm vi: hồ sơ nhân viên, phòng ban, dự án, công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI và hỗ trợ trích xuất lương	GV kiểm tra nhanh: ☒ Hiểu đúng bài toán ☒ Đúng đối tượng sử dụng ☒ Có bối cảnh thực tế ☒ Phạm vi rõ ràng Nhận xét:
2  VẤN ĐỀ CỐT LÕI Pain Point	- Vấn đề chính cần giải quyết là gì? - Nguyên nhân gốc rễ là gì? - Điểm bất cập của cách hiện tại? - Ảnh hưởng cụ thể: thời gian, chi phí, độ chính xác, trải nghiệm? - Vì sao vấn đề này đáng làm đồ án?	- Vấn đề chính là các nghiệp vụ nhân sự chưa được quản lý tập trung và tự động hóa đầy đủ. - Nguyên nhân là hệ thống hiện có chưa hoàn thiện, dữ liệu và quy trình còn rời rạc. - KPI, nghỉ phép, chấm công và lương chưa liên kết chặt chẽ, phải tổng hợp thủ công. - Ảnh hưởng: mất thời gian xử lý, giảm độ chính xác, khó theo dõi hiệu suất và trải nghiệm quản lý chưa tốt. - Đây là bài toán thực tế, phù hợp để vận dụng phân tích thiết kế hệ thống, CSDL, API và phát triển phần mềm.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Nêu đúng vấn đề ☒ Có phân tích nguyên nhân ☒ Không mô tả chung chung ☒ Tác động rõ ràng Nhận xét:
3  MỤC TIÊU Objective	- Hệ thống phải đạt được điều gì? - Các mục tiêu cụ thể nào do được? - Chức năng cốt lõi cần hoàn thành là gì? - Tiêu chí nào dùng để đánh giá thành công? - Mục tiêu nào bắt buộc, mục tiêu nào mở rộng?	- Xây dựng hệ thống HRM tập trung cho ICS trong phạm vi và thời gian đồ án. - Hoàn thành các nghiệp vụ: nhân viên, phòng ban, dự án, công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI và hỗ trợ bảng lương. - Cốt lõi: đăng nhập/phân quyền, quản lý nhân viên, dự án, công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI và lương cơ bản. - Đánh giá thành công khi chức năng chạy đúng nghiệp vụ, dữ liệu xử lý chính xác và phân quyền đúng vai trò. - Bắt buộc: nhân viên, công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI, lương. Mở rộng: Dashboard mới dùng ở giao diện, backend phát triển sau.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Mục tiêu rõ ràng ☒ Đo lường được ☒ Có tiêu chí đánh giá ☒ Phù hợp phạm vi Nhận xét:
4  RÀNG BUỘC Constraint	- Ràng buộc kỹ thuật là gì? - Các ràng buộc cụ thể nào do được? - Yêu cầu bảo mật, pháp lý, vận hành? - Giới hạn nào khiến giải pháp phải thay đổi? - Những gì KHÔNG làm trong đồ án?	- Kiến trúc web: React/Vite frontend, FastAPI backend, MySQL database; môi trường Python 3.11+, Node.js 18+, MySQL 8+. - Đồ án do một sinh viên thực hiện trong khoảng 3 tháng, sử dụng dữ liệu khảo sát và dữ liệu thử nghiệm. - Cần đăng nhập, phân quyền, bảo vệ dữ liệu nhân sự và tuân thủ quy định bảo mật thông tin cá nhân. - Nếu dữ liệu/người dùng tăng lớn cần tối ưu hiệu năng; nếu chấm công thiết bị hoặc tính lương theo bảo hiểm/thuế thì cần tích hợp và phát triển thêm. - Không quản lý tuyển dụng, đào tạo; không tích hợp máy chấm công, ngân hàng, hệ thống bên thứ ba.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Liệt kê đủ ràng buộc ☒ Hợp lý và khả thi ☒ Có giới hạn phạm vi ☒ Nêu rõ phân loại trừ Nhận xét:
5  GIẢI PHÁP / CÁCH LÀM Method	- Giải pháp cốt lõi là gì? - Kiến trúc tổng thể hoặc quy trình xử lý ra sao? - Dữ liệu vào/ra là gì? - Công nghệ nào được dùng và vì sao chọn? - Phần nào do SV thực sự thiết kế, lập trình, tích hợp hay tối ưu? - Điểm mới hoặc khác biệt thực sự nằm ở đâu?	- Xây dựng HRM tập trung, tích hợp các nghiệp vụ nhân sự trên nền tảng để đồng bộ dữ liệu và quy trình. - Mô hình 3 lớp: React/Vite giao diện → FastAPI xử lý nghiệp vụ → MySQL lưu trữ dữ liệu. - Đầu vào: hồ sơ nhân viên, công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI, lương. Danh sách quản lý, báo cáo, KPI và bảng lương. - React/Vite nhẹ, nhanh; FastAPI phù hợp xây REST API; MySQL ổn định cho dữ liệu quan hệ. - SV tự thiết kế mô hình CSDL, xử lý logic từng tham gia, chỉnh sửa CSDL, thiết kế bảng KPI/lương, xây backend API, frontend và xử lý nghiệp vụ.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Giải pháp phù hợp vấn đề ☒ Kiến trúc hợp lý ☒ Nêu rõ phần do SV làm ☒ Có điểm mới hoặc khác biệt Nhận xét:
6  ĐÁNH GIÁ & KIỂM CHỨNG Evaluation	- Đánh giá bằng cách nào? - Dữ liệu/kịch bản thử nghiệm là gì? - Kết quả đạt được ra sao? - Có so sánh trước/sau hoặc với baseline không? - Minh chứng gồm số liệu, ảnh chụp, video, log, biểu đồ nào?	- Đánh giá bằng chạy thử hệ thống theo các luồng nghiệp vụ chính và kiểm thử API/chức năng. - Kịch bản: đăng nhập, phân quyền, CRUD nhân viên, dự án/công việc, chấm công, nghỉ phép, KPI, lương. - Kết quả: chức năng đáp ứng đầy đủ: dữ liệu xử lý đúng, phản hồi API đúng, giao diện hiển thị đúng. - Kết quả: hệ thống đáp ứng các chức năng quản lý nhân sự cơ bản và xử lý nghiệp vụ trong phạm vi đồ án. - Có so sánh trước/sau: trước có các công cụ rời rạc; sau hệ thống tập trung hóa dữ liệu và giảm thao tác tổng hợp.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Có phương pháp đánh giá ☒ Có chỉ số phù hợp ☒ Kết quả có bằng chứng ☒ Có so sánh đối chiếu Nhận xét:
7  ĐÓNG GÓP & GIÁ TRỊ THỰC Impact	- Đồ án thực sự đóng góp gì? - Người dùng hoặc đơn vị hưởng lợi như thế nào? - Sản phẩm đã làm được đến mức nào? - Có thể triển khai, mở rộng hay chuyển giao không? - Hạn chế hiện tại là gì và hướng phát triển tiếp theo?	- Đồ án mở rộng hệ thống HRM hiện có của ICS, bổ sung các nghiệp vụ còn thiếu như KPI và hỗ trợ bảng lương. - Ban lãnh đạo, nhân sự và nhân viên hưởng lợi nhờ dữ liệu tập trung, dễ theo dõi công việc, chấm công, nghỉ phép và hiệu suất. - Sản phẩm đã xây dựng được hệ thống web với các chức năng quản lý nhân sự cơ bản trong phạm vi đồ án. - Có thể tiếp tục mở rộng và chuyển giao sau khi bổ sung kiểm thử thực tế, tối ưu hiệu năng và hoàn thiện các module cần thiết. - Hạn chế: Dữ liệu thử nghiệm, chưa tích hợp máy chấm công, chưa có mobile app, Dashboard chưa có backend; hướng phát triển hoàn thiện dashboard, tích hợp thiết bị và chuẩn hóa tính lương.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Đóng góp rõ ràng ☒ Giá trị thực tế cụ thể ☒ Khả năng phng dài kết quả ☒ Nếu được hạn chế Nhận xét:
8  TỰ ĐÁNH GIÁ & CAM KẾT Self-assessment	- Để tài/thành phẩm tham khảo từ nguồn khác khoảng bao nhiêu %? - Phần nào kế thừa/tham khảo? - Phần nào SV thực sự tự làm? - Mức độ tự tiêu và làm chủ hệ thống khoảng bao nhiêu %? - Nếu làm theo nhóm hoặc kế thừa mã nguồn có sẵn, phần việc cá nhân là gì? - SV có cam kết trung thực học thuật và chịu trách nhiệm không?	- Tỷ lệ tham khảo/kế thừa: 30%; tỷ lệ tự làm/đóng góp: 70%; mức độ tự hiểu: khoảng 70%-80%. - Kế thừa/tham khảo: một phần cơ sở dữ liệu từ dự án HRM từng tham gia tại công ty; tham khảo AI trong quá trình lập trình. - Tự làm: chỉnh sửa CSDL, bổ sung bảng KPI/lương, xây backend, frontend, kết nối CSDL, xử lý nghiệp vụ và kiểm thử. - Trong dự án từng tham gia, vai trò bản thân là tester: ở đồ án này SV tự phát triển phần chức năng và hệ thống trình bày. - SV cam kết trung thực về mức độ kế thừa, phần tự làm và chịu trách nhiệm về nội dung trình bày.	GV kiểm tra nhanh: ☒ Tự đánh giá rõ ràng ☒ Nếu được phần tự làm ☒ Nếu được phần kế thừa/tham khảo ☒ Mức độ hiểu phù hợp ☒ Có gốc, cam kết trung thực Nhận xét:

ĐỒ ÁN THỰC SỰ ĐÓNG GÓP GÌ? - Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho công ty ICS với các chức năng quản lý nhân sự, công việc, chấm công, nghỉ phép, kpi, hỗ trợ tính lương. - Góp phần mở rộng hệ thống hrn theo hướng quản lý tập trung và hướng tới phân triển tiếp trong tương lai.	CHECKLIST NHANH CHO SV ☒ Trả lời đúng vấn đề cần giải quyết ☒ Mô tả đúng phạm vi thực hiện ☒ Kết quả demo trực tiếp trên hệ thống ☒ Mục tiêu và đánh giá khớp nhau	ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN Điểm: / 10 Nhận xét chung:
--	---	--

 **Gợi ý:** Viết ngắn gọn, cụ thể, có minh chứng. Tập trung: làm gì – vì sao làm – làm như thế nào – kết quả ra sao – đóng góp thực sự là gì.